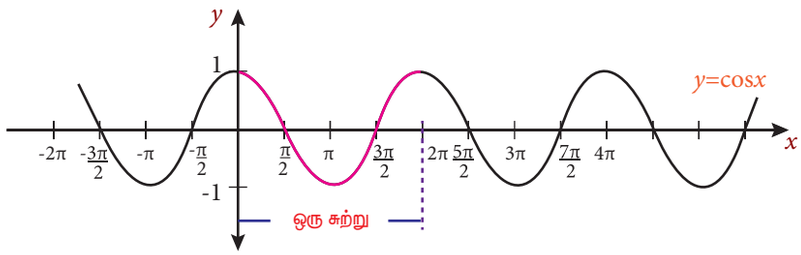
பொருள் என்னவென்றால் படத்திலுள்ள வளைவரையை 2π அளவு இடப்பக்கமாகவோ அல்லது வலப்பக்கமாகவோ நகர்த்தினால் மீண்டும் அதே வளைவரை மீது சரியாகப் பொருந்தும். இரண்டாவதாக, வரைபடம் y அச்சில் ஓரலகிற்குள் மட்டும் இருப்பதைக் கவனிக்கவும். வரைபடம் சீர் இடைவெளியில் கூடும் மற்றும் குறையும் சார்பாக உள்ளது. அதாவது $-\frac{\pi}{2}$ லிருந்து $\frac{\pi}{2}$ வரை கூடும் சார்பாகவும், $\frac{\pi}{2}$ லிருந்து $\frac{3\pi}{2}$ வரை குறையும் சார்பாகவும் உள்ளது.

(ii) கொசைன் சார்பின் வரைபடம்



படம் 3.14 : $y = \cos x$

வரைபடம் $y = \cos x$ ஆனது $y = \sin x$ வரைபடத்தைப் போன்றுள்ளது என்பதைக் கவனிக்கலாம். சைன் சார்பின் வரைபடத்தை இடப்புறமாக $\frac{\pi}{2}$ அளவு நகர்த்தும்போது கொசைன் சார்பின் வரைபடம் கிடைக்கிறது. இதற்குக் காரணம் $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ என்ற முற்றொருமை ஆகும். $\cos x = \cos(-x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ என்பதை வரைபடத்தில் எளிதாகக் காணலாம்.

குறிப்பு: (i) சைன் மற்றும் கொசைன் சார்புகள் காலமுறை பண்பைப் பெற்றிருப்பதால் அவைகள் பெரிதும் பயன்படக் காரணமாகிறது. நம்மைச் சுற்றி நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் காலமுறை பண்புடையவை. எடுத்துக்காட்டாக, சூரிய உதயம் மற்றும் மறைதல், சுருளின் (Spring) மேல் மற்றும் கீழ்நோக்கி இயக்கம், கடல் அலைகள் ஆகியவை சம இடைவெளியில் (நேரத்தில்) மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்தல், அனைத்துக் காலமுறை நிகழ்வுகளையும் சைன் மற்றும் கொசைன் சார்புகளை இணைத்துப் புரிந்துகொள்ளமுடியும்.

(ii) அறிவியல் முழுவதும் சீரான இடைவெளியில் நடக்கும் அலைவுகள், அலைகள் மற்றும் பிற இயல்பான நிகழ்வுகளுக்குக் காலமுறைச் சார்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒற்றை மற்றும் இரட்டை முக்கோணவியல் சார்புகள் (Odd and even trigonometric functions)

ஒற்றை மற்றும் இரட்டைச் சார்புகள் சில சமச்சீர் பண்புகளை நிறைவுப்படுத்துகிறது. x இன் எல்லா மெய்யெண் மதிப்பிற்கும் $f(-x) = f(x)$ எனில், $f(x)$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு மேலும் x இன் எல்லா மதிப்பிற்கும் $f(-x) = -f(x)$ எனில் $f(x)$ ஓர் ஒற்றைச் சார்பு. பல்லுறுப்புக் கோவை அல்லாத இரட்டை மற்றும் ஒற்றைச் சார்புகளுக்கு முக்கோணவியல் சார்புகள் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

x இன் எல்லா மதிப்பிற்கும் $\cos(-x) = \cos x$ எனவே $\cos x$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு ஆகும்.

x இன் எல்லா மதிப்பிற்கும் $\sin(-x) = -\sin x$ எனவே $\sin(x)$ ஓர் ஒற்றைச் சார்பு ஆகும்.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 132 11/11/2024 12:23:10